关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T039 第一类切比雪夫多项式

二级结论

条件

条件 1（参数定义）：

n 为非负整数，$x=\cos\theta$（$\theta\in\mathbb{R}$）。

条件 2（递推定义）：

直观描述： 由前两项递推生成所有多项式。

$$\begin{aligned}T_0(x)&=1,\\T_1(x)&=x,\\T_{n+1}(x)&=2x\,T_n(x)-T_{n-1}(x),\quad n\ge 1.\end{aligned}$$

结论

结论（三角恒等式）：

直观描述： 余弦倍角公式的高次推广。

$$T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$$

理解说明

一句话直觉

倍角公式 $\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1$ 可以推广到任意正整数 n：$\cos n\theta$ 可表达成 $\cos\theta$ 的 n 次多项式 $T_n(\cos\theta)$，且这些多项式由简单递推生成。

核心拆解

要点一（三角恒等式）：

核心恒等式 $T_n(\cos\theta)=\cos n\theta$ 揭示了三角函数与多项式的联系。当 $n=2$ 时就是二倍角公式。

要点二（递推关系）：

递推 $T_{n+1}=2xT_n-T_{n-1}$ 源自三角函数和差化积：$\cos[(n+1)\theta]=2\cos\theta\cos(n\theta)-\cos[(n-1)\theta]$。

要点三（多项式系数）：

$T_n(x)$ 的最高次项系数为 2^{n-1}（$n\ge 1$），且只含 x 的奇次项或偶次项，奇偶性与 n 一致。

几何本质（单位圆投影）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考虑单位圆上角度 θ 的点 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 的横坐标。角度 $n\theta$ 对应旋转 n 次，其横坐标 $\cos n\theta$ 恰好是 $\cos\theta$ 的多项式。这本质上是旋转矩阵的 n 次幂的 $(1,1)$ 元。

代数意义（多项式递归）

递推 $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$ 是线性递推，可类比数列。特征方程 $r^2 - 2xr + 1 = 0$ 的解 $r = \mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}\theta}$，故通解为 $T_n = A\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} + B\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}$，由初值定出 $A = B = 1/2$，得 $T_n = \cos n\theta$ 的代数形式。

考点价值（竞赛拓展）

- **考法一（化简求值）**：利用 T_n 快速计算 $\cos n\theta$（给定 $\cos\theta$）或反求 θ。
- **考法二（多项式性质）**：考察 $T_n(x)$ 的零点、对称性、递推求通项。

顿悟点

“$\cos n\theta$ 是关于 $\cos\theta$ 的多项式”这一事实并不显然，但通过三角恒等变形和递推可以严格证明。递推 $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$ 是核心，它同时体现了三角公式 $C_{n+1} = 2C_1C_n - C_{n-1}$ 和代数递归。

使用场景

- **场景一（倍角化简）**：需要将 $\cos n\theta$ 展开为 $\cos\theta$ 的表达式时，直接用 T_n。
- **场景二（多项式恒等式）**：证明某些多项式等式或求 $T_n(1)$ 等特殊值（$T_n(1) = 1$）。

证明

思路提示

利用三角恒等式 $\cos[(n+1)\theta] = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos[(n-1)\theta]$，结合递推定义 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$，对 n 用数学归纳法。

正式推导

步骤一（验证基础）：

验证 $n = 0$ 和 $n = 1$ 时结论成立。

$$T_0(\cos\theta) = 1 = \cos(0\theta), \quad T_1(\cos\theta) = \cos\theta = \cos(1\theta)$$

理由：由定义 $T_0(x) = 1$，$T_1(x) = x$，代入 $x = \cos\theta$ 即得。

步骤二（归纳假设）：

假设对 $n-1$ 和 n（$n \geq 1$）结论成立：

$$T_{n-1}(\cos\theta) = \cos[(n-1)\theta], \qquad T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$$

理由：归纳待证 $n+1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（递推代入）：

由递推公式，$x=\cos\theta$ 时

$$T_{n+1}(\cos\theta)=2\cos\theta\cdot T_n(\cos\theta)-T_{n-1}(\cos\theta)$$

理由：定义 $T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x)$。

步骤四（三角化简）：

代入归纳假设，利用三角恒等式：

$$\begin{aligned}T_{n+1}(\cos\theta)&=2\cos\theta\cdot\cos(n\theta)-\cos[(n-1)\theta]\\&=\cos[(n+1)\theta]+\cos[(n-1)\theta]-\cos[(n-1)\theta]\\&=\cos[(n+1)\theta]\end{aligned}$$

理由：积化和差公式 $2\cos\alpha\cos\beta=\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)$，令 $\alpha=\theta$，$\beta=n\theta$ 得 $2\cos\theta\cos(n\theta)=\cos[(n+1)\theta]+\cos[(n-1)\theta]$。

步骤五（归纳完成）：

因此若 $n-1,n$ 成立则 $n+1$ 成立，由数学归纳法知对一切 $n\geq 0$ 有 $T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$。

理由：归纳法原理。

结论回扣

我们证明了第一类切比雪夫多项式 $T_n(x)$ 满足 $T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$，且递推关系正确。这为将倍角余弦转化为多项式提供了可靠工具。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $\cos\theta=\frac{1}{2}$，利用第一类切比雪夫多项式求 $\cos 3\theta$ 的值。

解题步骤：

第一步（确定多项式）：

由切比雪夫多项式的结论，$\cos 3\theta=T_3(\cos\theta)$，其中 $T_3(x)=4x^3-3x$。

理由：当 $n=3$ 时 $T_3(\cos\theta)=\cos 3\theta$，且 $T_3(x)=4x^3-3x$ 是已知表达式。

第二步（代入数值）：

将 $x=\frac{1}{2}$ 代入 T_3：

$$T_3\left(\frac{1}{2}\right)=4\times\left(\frac{1}{2}\right)^3-3\times\frac{1}{2}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直接代换。

第三步（结果计算）：

计算上式：

$$T_3\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \times \frac{1}{8} - \frac{3}{2} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$$

理由：分数运算。

关键结论： $\cos 3\theta = -1$。

例 2（稍变形）

题目：已知 $T_2(x) = 2x^2-1, T_3(x) = 4x^3-3x$，利用递推 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x)-T_{n-1}(x)$ 求 $T_4(x)$，并计算 $T_4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$。

解题步骤：

第一步（应用递推）：

取 $n = 3$，得 $T_4(x) = 2xT_3(x) - T_2(x)$。

理由：递推公式中令 $n = 3$。

第二步（展开化简）：

代入 T_2, T_3 并整理：

$$\begin{aligned} T_4(x) &= 2x(4x^3 - 3x) - (2x^2 - 1) \\ &= 8x^4 - 6x^2 - 2x^2 + 1 \\ &= 8x^4 - 8x^2 + 1 \end{aligned}$$

理由：展开括号，合并同类项。

第三步（计算特殊值）：

将 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 代入：

$$T_4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 8\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 - 8\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1 = 8 \times \frac{1}{4} - 8 \times \frac{1}{2} + 1 = 2 - 4 + 1 = -1$$

理由：幂运算：$(\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{1}{2}$，$(\frac{\sqrt{2}}{2})^4 = (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$。

关键结论： $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$，$T_4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -1$。

例 3（综合应用）

题目： 利用递推 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$，求 $T_5(x)$，并写出 $\cos 5\theta$ 的切比雪夫多项式表示。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（引用已知项）：

由前例知 $T_3(x)=4x^3-3x$，$T_4(x)=8x^4-8x^2+1$。

理由：已有结论或计算结果。

第二步（递推求五代简）：

由递推 $n=4$ 得 $T_5(x)=2xT_4(x)-T_3(x)$，代入并化简：

$$\begin{aligned}T_5(x)&=2x(8x^4-8x^2+1)-(4x^3-3x)\\&=16x^5-16x^3+2x-4x^3+3x\\&=16x^5-20x^3+5x\end{aligned}$$

理由：递推公式，展开，合并同类项。

第三步（三角表示）：

由恒等式 $T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$，取 $n=5$ 得

$$\cos 5\theta=T_5(\cos\theta)=16\cos^5\theta-20\cos^3\theta+5\cos\theta$$

理由：代入 $x=\cos\theta$。

关键结论： $T_5(x)=16x^5-20x^3+5x$，且 $\cos 5\theta=16\cos^5\theta-20\cos^3\theta+5\cos\theta$。

易错提醒

易错点一（定义域混淆）

误认为切比雪夫多项式 $T_n(x)$ 只在 $x\in[-1,1]$ 上有定义。

正确理解（多项式定义）：

$T_n(x)$ 是多项式，对任意实数 x 都有定义。但是恒等式 $T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$ 要求 $x=\cos\theta$，即 $x\in[-1,1]$。

错因分析（概念混淆）：

将多项式的定义域与三角恒等式的适用条件混为一谈。

易错点二（递推序号错误）

在使用递推公式时，错误地写成 $T_{n+1}(x)=2xT_{n-1}(x)-T_n(x)$ 或其他变体。

正确理解（递推关系）：

正确的递推是 $T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x)$（$n\geq 1$）。可类比 $\cos[(n+1)\theta]=2\cos\theta\cos(n\theta)-\cos[(n-1)\theta]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆不牢）：

对三角恒等变换的和差化积公式不熟悉，导致递推关系记混。

易错点三（特殊值误判）

求 $T_n(1)$ 时，错误地认为 $T_n(1)=n$ 或 $T_n(1)=(-1)^n$ 等。

正确理解（恒等式代换）：

由 $T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$，令 $\theta=0$ 得 $T_n(1)=\cos 0=1$，对所有 $n\geq 0$ 成立。

错因分析（直觉误导）：

递推公式复杂时容易猜想特殊值，未利用三角本质简化。

结论小结

一句话核心

第一类切比雪夫多项式 $T_n(x)$ 满足 $T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$，由递推 $T_{n+1}=2xT_n-T_{n-1}$ 生成，是沟通倍角余弦与多项式的桥梁。

使用条件

- **条件 1（三角代换）：**需要将 x 表示为 $\cos\theta$ 的形式（$|x|\leq 1$）才能直接使用三角恒等式。
- **条件 2（递推前提）：**递推公式要求已知前两项 T_0,T_1（或 T_{n-1},T_n）方可计算 T_{n+1}。

关键提醒

- **易错点（定义域区分）：**多项式定义域为全体实数，但恒等式只在 $x=\cos\theta$ 时成立。
- **检查项（递推下标）：**递推中 T_{n+1} 的计算依赖 T_n 和 T_{n-1}，切勿弄反。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料